الوحدة الثالثة : متسلسلات فوريير وتكامله

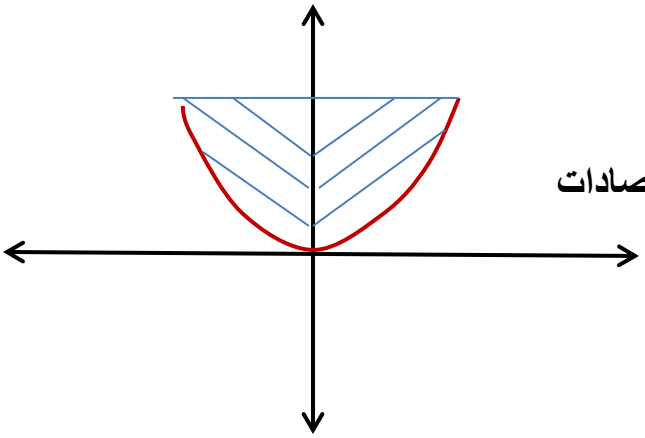
الاقتران الدوري: هو اقتران يكرر نفسه خلال فترة (د) بحيث ق(س + د) = ق(س)

وسوف نتطرق لأمثلة عليها من خلال انواع الاقترانات الدورية.

أنواع الاقترانات الدورية:

١) **زوجية** : بحيث يكون ق(- س) = ق (س)

مثال : $ق(س) = س^{٢}$



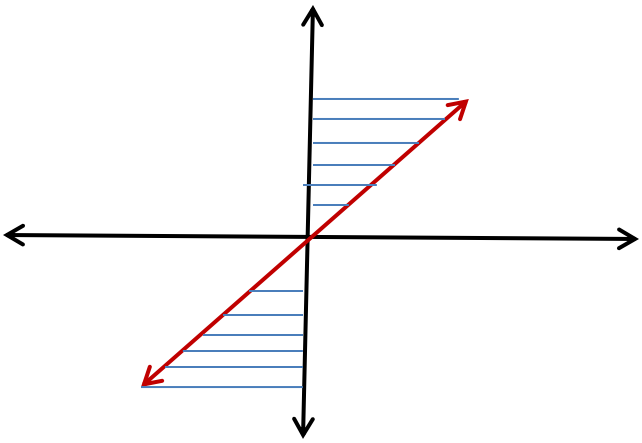
ونلاحظ انه متماثل حول محور الصادات

٢) **فردية** : بحيث ق (- س) = - ق (س)

مثال : ق (س) = س

ق(- ١) = - ١

ق(١) = ١

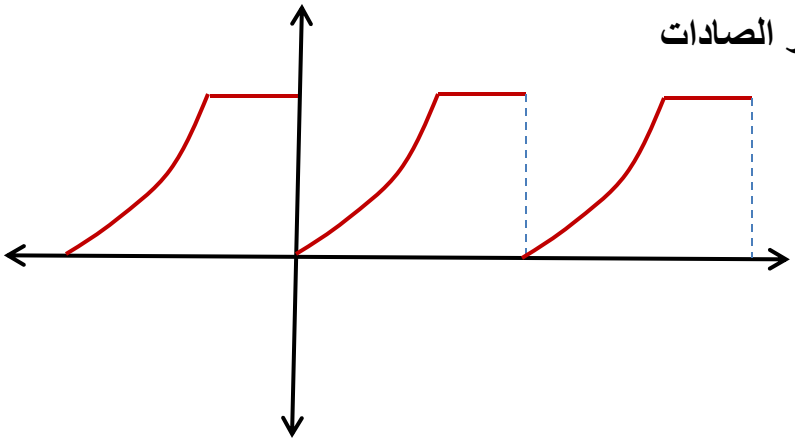


ونلاحظ أنه متماثل حول نقطة الأصل

٣) **لا زوجية ولا فردية**: لا تحقق شرط الاقتران الفردي ولا شرط الاقتران الزوجي

وبالتالي لا يكون متماثل غير محور الصادات

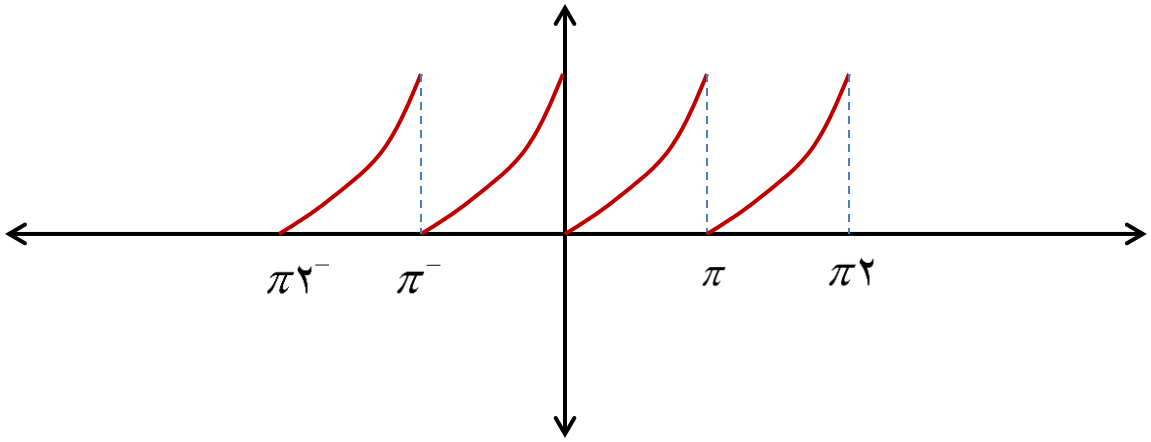
ولا متماثل حول نقطة الاصل



مثال (١) : اذا كان $ق(س) = س^{٢}$ معرف على الفترة $[\pi ، ٠]$

حدد اذا كان اقتران فردي او زوجي أو غير ذلك

الحل : عند محاولة رسم الاقتران في الفترة المعرف عليها، ومع تكرار الرسم في الفترة يميناً ويساراً نجد:

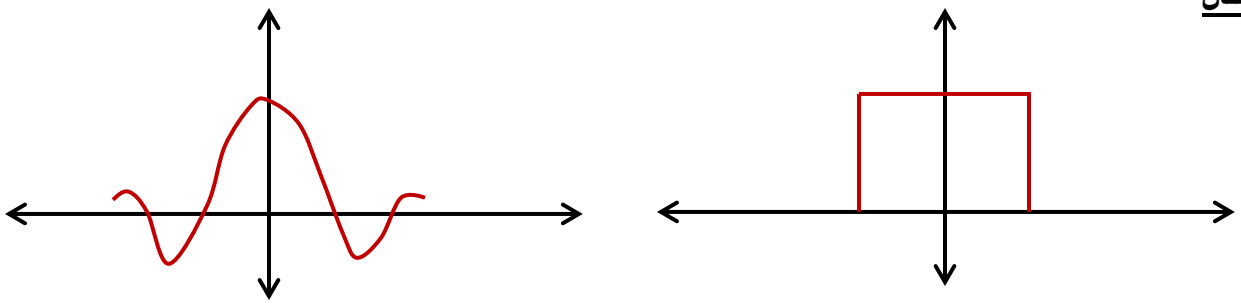


ونلاحظ أنه غير متماثل حول محور الصادات وغير متماثل حول نقطة الأصل.

← الاقتران في الفترة المعطاة غير زوجي وغير فردي

متسلسلة فوريير: هي طريقة تتيح كتابة أي اقتران رياضي دوري على شكل متسلسلة أو مجموع من اقترانات الجيب وجيب التمام مضروبة بعامل معين (عملية رياضية لتحويل الاقترانات الرياضية من مجال الزمن الى مجال التردد)

مثال



الاقتران على اليمين هو اقتران في متغير الزمن ، تم تحويله من خلال تحويلات فوريير الى اقتران موجي على شكل ترددات التي يتم ترجمتها الى اشارات ومنها الى بيانات ومعلومات.

تطبيقات فوريير : تستخدم سلاسل فوريير في تطبيقات كثيرة مثل أجهزة قياس نبضات القلب وأجهزة الاتصالات وأجهزة اللاسلكي. (أي جهاز يعمل عن طريق الموجات لا بد أن تكون سلاسل فوريير مستخدمة فيه.)

متسلسلة فوريير : إذا كان ق(س) اقتران معرف على الفترة $[-هـ، هـ]$ ، فإنه يمكن كتابته على شكل متسلسلة كالآتي :

$$ق(س) = \frac{أ_{.}}{٢} + \sum_{ن=١}^{\infty} أ_{ن} \text{جتا}\left(\frac{ن\pi س}{هـ}\right) + ب_{ن} \text{جا}\left(\frac{ن\pi س}{هـ}\right)$$

حيث : $أ_{.} = \frac{١}{هـ} \int_{-هـ}^{هـ} ق(س)\, د س$ (هـ = نصف طول الفترة)

$$أ_{ن} = \frac{١}{هـ} \int_{-هـ}^{هـ} ق(س) \text{جتا}\left(\frac{ن\pi س}{هـ}\right) د س$$

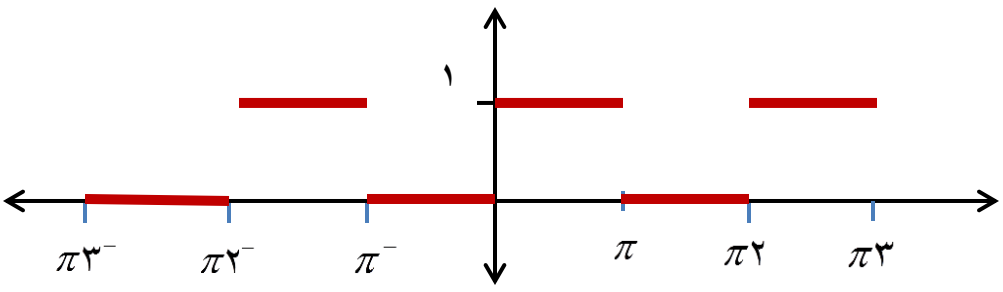
$$ب_{ن} = \frac{١}{هـ} \int_{-هـ}^{هـ} ق(س) \text{جا}\left(\frac{ن\pi س}{هـ}\right) د س$$

$(أ_{.}، أ_{ن}، ب_{ن})$ ثوابت يمكن حسابها حسب التوضيح السابق

مثال (٢) :

$$ق(س) = \begin{cases} ٠ & ، \quad -\pi < س < ٠ \\ ١ & ، \quad ٠ < س < \pi \end{cases}$$

الحل : بالرسم :



$\pi = \frac{2\pi}{2} = هـ$ ⟵

$$أ_0 = \frac{1}{هـ}\int_{-هـ}^{هـ} د(س)\,ds = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} د(س)\,ds = \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0\,ds + \int_{0}^{\pi} 1\,ds\right)$$

$$أ_0 = \frac{1}{\pi}(س\,|_{-\pi}^{\pi}) = \frac{1}{\pi}\times\pi - \frac{1}{\pi}\times(-\pi) = 1$$

$$أ_ن = \frac{1}{هـ}\int_{-هـ}^{هـ} د(س)\,جتا(\frac{ن\pi س}{هـ})\,ds = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} د(س)\,جتا(\frac{ن\pi س}{\pi})\,ds$$

$$أ_ن = \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0\,جتا(ن س)\,ds + \int_{0}^{\pi} 1\,جتا(ن س)\,ds\right)$$

$$أ_ن = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{ن}جا(ن س)\right]_{0}^{\pi} = \frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{ن}جا(ن\pi) - \frac{1}{ن}جا(0)\right] = \frac{1}{\pi}[0-0] = 0$$

$$ب_ن = \frac{1}{هـ}\int_{-هـ}^{هـ} د(س)\,جا(\frac{ن\pi س}{هـ})\,ds = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} د(س)\,جا(\frac{ن\pi س}{\pi})\,ds$$

$$ب_ن = \frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0} 0\,جا(ن س)\,ds + \int_{0}^{\pi} 1\,جا(ن س)\,ds\right)$$

$$ب_ن = \frac{1}{\pi}\left[-\frac{1}{ن}جتا(ن س)\right]_{0}^{\pi} = -\frac{1}{ن\pi}\left[جتا(ن\pi) - جتا(0)\right] = -\frac{1}{ن\pi}\left[(-1)^{ن} - 1\right]$$

$$د(س) = \frac{أ_0}{2} + \sum_{ن=1}^{\infty} أ_ن\,جتا(\frac{ن\pi س}{هـ}) + ب_ن\,جا(\frac{ن\pi س}{هـ}) = \frac{1}{2} + \sum_{ن=1}^{\infty} 0 + -\frac{1}{ن\pi}\left[(-1)^{ن} - 1\right]جا(\frac{ن\pi س}{\pi})$$

$$د(س) = \frac{1}{2} + \sum_{ن=1}^{\infty} -\frac{1}{ن\pi}\left[(-1)^{ن} - 1\right]جا(ن س)$$

متسلسلات فورير (٢)

قبل أن نستكمل حل تمارين على متسلسلات فورير ، لا بد أن نستعرض بعض الحقائق في حساب التكاملات للاقترانات الفردية والزوجية :

١) $\int_{-هـ}^{هـ}$ **(اقتران فردي) = صفر**

٢) $\int_{-هـ}^{هـ}$ **(اقتران زوجي) =** $٢ \int_{٠}^{هـ}$ **(اقتران زوجي)**

٣) $\int_{-هـ}^{هـ}$ **(اقتران فردي)(اقتران فردي) =** $٢ \int_{٠}^{هـ}$ **(اقتران زوجي)**

ولذلك نستنتج ما يلي في حساب الثوابت $أ_٠$ ، $أ_ن$ ، $ب_ن$ **في متسلسلة فورير**

الاقتران الفردي	الاقتران الزوجي	الاقتران لا فردي ولا زوجي
$أ_٠$ = صفر	$ب_ن$ = صفر	تحسب الثوابت الثلاث $أ_٠$ ، $أ_ن$ ، $ب_ن$
$أ_ن$ = صفر	تحسب $أ_٠$ ، $أ_ن$	
تحسب فقط $ب_ن$		

ملاحظات : $جا ن\pi = ٠$ $\quad$ $جتا ن\pi = (-١)^{ن}$

$جا ٢ن\pi = ٠$ $\quad$ $جتا ٢ن\pi = ١$

مثال (١) : جد متسلسلة فورير للاقتران $ق(س) = س$ ، $\pi > س > \pi^{-}$

الحل : ١) طول الفترة = ٢π

$$هـ = \frac{٢\pi}{٢} = \pi$$

٢) الاقتران فردي $\longleftarrow$ $ق(-س) = -ق(س)$ ، $أ_ن = ٠$

٣) نحسب $ب_ن$

$$ب_ن = \frac{١}{\pi} \int_{\pi^{-}}^{\pi} س جا(نس) ى س = \frac{٢}{\pi} \int_{٠}^{\pi} س جا(نس) ى س$$

نجد التكامل بطريقة الأجزاء

$ق = س$ ، $ى هـ = جا(نس) ى س$

$ى ق = ى س$ ، $هـ = -\frac{١}{ن} جتا(نس)$

$$\int_{٠}^{\pi} س جا(نس) ى س = س \times -\frac{١}{ن} جتا(نس) - \int_{٠}^{\pi} -\frac{١}{ن} جتا(نس) ى س$$

$$\int_{٠}^{\pi} س جا(نس) ى س = -\frac{س}{ن} جتا(نس) + \left[\frac{١}{ن^{٢}} جا(نس)\right]_{٠}^{\pi} = -\frac{س}{ن} جتا(نس) + \left[\frac{١}{ن^{٢}} جا(\pi ن) - \frac{١}{ن^{٢}} جا(٠)\right] = -\frac{س}{ن} جتا(نس)$$

$$ب_ن = \frac{٢}{\pi} \int_{٠}^{\pi} س جا(نس) ى س = \frac{٢}{\pi} \left[-\frac{س}{ن} جتا(نس)\right]$$

$$ب_ن = -\frac{٢س}{\pi ن} جتا(نس)$$

$$ق(س) = \frac{أ_٠}{٢} + \sum_{ن=١}^{\infty} أ_ن جتا\frac{\pi ن س}{هـ} + ب_ن جا\frac{\pi ن س}{هـ} = \sum_{ن=١}^{\infty} -\frac{٢س}{\pi ن} جتا(نس) جا(نس)$$

مثال (٢) : جد متسلسلة فورير للاقتران ق(س) = $\begin{cases} -٣ & ، -\pi < س < ٠ \\ ٣ & ، ٠ < س < \pi \end{cases}$

الحل : ١) طول الفترة = ٢π

$$هـ = \frac{٢\pi}{٢} = \pi$$

٢) الاقتران فردي $\longleftarrow$ $ا_{ن} = ٠$ ، $ا_{٠} = ٠$

٣) نحسب $ب_{ن}$

$$ب_{ن} = \frac{١}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} و(س) جا(نس) ه س = \frac{٢}{\pi} \int_{٠}^{\pi} و(س) جا(نس) ه س$$

$$ب_{ن} = \frac{٢}{\pi} \int_{٠}^{\pi} ٣ جا(نس) ه س = \frac{٦}{\pi} \int_{٠}^{\pi} جا(نس) ه س$$

$$ب_{ن} = \frac{٦}{\pi} \left[\frac{-١}{ن} جتا(نس) \right]_{٠}^{\pi} = \frac{-٦}{\pi ن} \left[جتا(نس) \right]_{٠}^{\pi}$$

$$ب_{ن} = \frac{-٦}{\pi ن} (جتا(ن\pi) - جتا٠) = \frac{-٦}{\pi ن} (جتا(ن\pi) - ١)$$

$\longleftarrow$ $ب_{ن} = \frac{-٦}{\pi ن} ((-١)^{ن} - ١) = \frac{-٦}{\pi ن} \times -٢ = \frac{١٢}{\pi ن}$ إذا كانت ن فردية

إذا كانت ن زوجية $ب_{ن} = ٠$

$\longleftarrow$ $و(س) = \sum_{ن=١}^{\infty} ب_{ن} جا \frac{ن\pi س}{هـ}$

$$و(س) = \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{١٢}{\pi ن} جا(نس)$$ إذا كانت ن فردية

$و(س) = ٠$ إذا كانت ن زوجية

متسلسلات فورير لنصف المدى :

إذا كان ق (س) معرف على الفترة [-هـ ، هـ] ، فإنه يمكن الحصول للاقتران على متسلسلات فورير الآتية:

١) متسلسلة جيب التمام لفورير للاقتران ق(س) على الفترة [-هـ ، هـ] ، وهنا نتعامل مع الاقتران على

أنه اقتران زوجي بغض النظر عن نوعه:

نحسب فقط $أ_{٠}$ ، $أ_{ن}$ ⟵

ويكون $ق(س) = \frac{أ_{٠}}{٢} + \sum_{ن=١}^{\infty} أ_{ن} \text{ جتا}(\frac{ن\pi س}{هـ})$

بحيث $أ_{٠} = \frac{٢}{هـ}\int_{٠}^{هـ} ق(س) د س$ ، $أ_{ن} = \frac{٢}{هـ}\int_{٠}^{هـ} ق(س) \text{ جتا}(\frac{ن\pi س}{هـ}) د س$

٢) متسلسلة الجيب لفورير للاقتران ق(س) على الفترة [-هـ ، هـ] ، وهنا نتعامل مع الاقتران على أنه اقتران فردي بغض النظر عن نوعه :

نحسب فقط $ب_{ن}$ ⟵

ويكون $ق(س) = \sum_{ن=١}^{\infty} ب_{ن} \text{ جا}(\frac{ن\pi س}{هـ})$

بحيث $ب_{ن} = \frac{٢}{هـ}\int_{٠}^{هـ} ق(س) \text{ جا}(\frac{ن\pi س}{هـ}) د س$

مثال (١) : جد متسلسلة فورير الجيب لفورير ومتسلسلة جيب التمام لفورير للاقتران ق(س) = س

على الفترة $[-\pi ، \pi]$

الحل : ١) **متسلسلة الجيب لفورير : نتعامل مع الاقتران على انه اقتران فردي**

نحسب فقط $ب_ن$ ⟵

$$ب_ن = \frac{٢}{هـ} \int_{٠}^{هـ} و(س) جا(\frac{ن \pi س}{هـ}) ء س$$

$$ب_ن = \frac{٢}{\pi} \int_{٠}^{\pi} س جا(\frac{ن \pi س}{\pi}) ء س$$

لإيجاد التكامل باستخدام طريق التكامل بالأجزاء :

نفرض ق = س ، $ء هـ = جا(ن س) ء س$

$ء ق = ء س$ ، $هـ = \frac{-١}{ن} جتا(ن س)$

$$\int_{٠}^{\pi} س جا(ن س) ء س = س \times \frac{-١}{ن} جتا(ن س) - \int_{٠}^{\pi} \frac{-١}{ن} جتا(ن س) ء س$$

$$\int_{٠}^{\pi} س جا(ن س) ء س = (\frac{-س}{ن} جتا(ن س) + \frac{١}{ن^{٢}} جا(ن س))_{٠}^{\pi}$$

$$= (\frac{-\pi}{ن} جتا(\pi ن) + \frac{١}{ن^{٢}} جا(\pi ن)) - (\frac{-٠}{ن} جتا(٠) + \frac{١}{ن^{٢}} جا(٠))$$

$$= (\frac{-\pi}{ن} \times (-١)^{ن}) = \frac{-\pi (-١)^{ن}}{ن}$$

$$ب_ن = \frac{٢}{\pi} \times \frac{-\pi (-١)^{ن}}{ن} = \frac{-٢ (-١)^{ن}}{ن}$$

$$و(س) = \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{-٢ (-١)^{ن}}{ن} جا(ن س)$$

٢) لايجاد متسلسلة جيب التمام لفورير للاقتران ق (س) = س على الفترة $[-\pi ، \pi]$

نتعامل مع الاقتران على انه اقتران زوجي ⟵ نجد $أ_{٠}$ ، $أ_{ن}$

$$أ_{٠} = \frac{٢}{\pi}\int_{٠}^{\pi} س ى س = \frac{٢}{\pi}((\frac{س^{٢}}{٢}))\Big|_{٠}^{\pi} = \frac{س^{٢}}{\pi}\Big|_{٠}^{\pi}$$

$$أ_{٠} = (\frac{\pi^{٢}}{\pi} - ٠) = \pi$$

$$أ_{ن} = \frac{٢}{هـ}\int_{٠}^{هـ} ق(س) جتا(\frac{ن\pi س}{هـ}) ى س = \frac{٢}{\pi}\int_{٠}^{\pi} س جتا(\frac{ن\pi س}{\pi}) ى س = \frac{٢}{\pi}\int_{٠}^{\pi} س جتا(ن س) ى س$$

لإيجاد التكامل باستخدام طريق التكامل بالأجزاء :

نفرض ق = س ، $ى هـ = جتا(ن س) ى س$

$ق ى = ى س$ ، $هـ = \frac{١}{ن} جا(ن س)$

$$\int_{٠}^{\pi} س جتا(ن س) ى س = س \times \frac{١}{ن} جا(ن س) - \int_{٠}^{\pi} \frac{١}{ن} جا(ن س) ى س$$

$$\int_{٠}^{\pi} س جتا(ن س) ى س = (\frac{س}{ن} جا(ن س) + \frac{١}{ن^{٢}} جتا(ن س))\Big|_{٠}^{\pi}$$

$$= (\frac{\pi}{ن} جا(\pi ن) + \frac{١}{ن^{٢}} جتا(\pi ن)) - (\frac{٠}{ن} جا(٠) + \frac{١}{ن^{٢}} جتا(٠))$$

$$= (\frac{١}{ن^{٢}} \times (-١)^{ن} - \frac{١}{ن^{٢}}) = \frac{١}{ن^{٢}}((-١)^{ن} - ١)$$

$$أ_{ن} = \frac{٢}{\pi}(\frac{١}{ن^{٢}}((-١)^{ن} - ١)) = \frac{٢}{ن^{٢}\pi}((-١)^{ن} - ١)$$

$$ن(س) = \frac{\pi}{٢} + \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{٢}{ن^٢ \pi} ((-١)^ن - ١) جتا(نس)$$

مثال (٢) : **جد متسلسلة جيب التمام لفورير للاقتران ق(س) = س + ٢ على الفترة [-٥ ، ٥]**

الحل : **لايجاد متسلسلة جيب التمام لفورير للاقتران ق (س) = س على الفترة [-٥ ، ٥]**

نتعامل مع الاقتران على انه اقتران زوجي ⟵ **نجد** $أ_٠$ ، $أ_ن$

$$أ_٠ = \frac{٢}{٥} \int_{٠}^{٥} (س + ٢) ع س = \frac{٢}{٥} (\frac{س^٢}{٢} + ٢س) \Big|_{٠}^{٥}$$

$$أ_٠ = (\frac{٢}{٥} \times \frac{س^٢}{٢} + \frac{٢}{٥} \times ٢س) \Big|_{٠}^{٥} = (\frac{س^٢}{٥} + \frac{٤س}{٥}) \Big|_{٠}^{٥} = \frac{س^٢ + ٤س}{٥} \Big|_{٠}^{٥}$$

$$أ_٠ = (\frac{٢٥ + ٢٠}{٥} - ٠) = \frac{٤٥}{٥} = ٩$$

$$أ_ن = \frac{٢}{هـ} \int_{٠}^{هـ} ن(س) جتا(\frac{نπس}{هـ}) ع س = \frac{٢}{٥} \int_{٠}^{٥} (س + ٢) جتا(\frac{نπس}{٥}) ع س$$

لإيجاد التكامل باستخدام طريق التكامل بالأجزاء :

نفرض ق = س + ٢ ، $ع هـ = جتا(\frac{نπس}{٥}) ع س$

$ق = ع س$ ، $هـ = \frac{٥}{نπ} جا(\frac{نπس}{٥})$

$$\int_{٠}^{٥} (س + ٢) \times جتا(\frac{نπس}{٥}) ع س = (س + ٢) \times \frac{٥}{نπ} جا(\frac{نπس}{٥}) - \int_{٠}^{٥} \frac{٥}{نπ} جا(\frac{نπس}{٥}) ع س$$

$$\int_{0}^{5} (س+٢)\times جتا(\frac{\pi_{٧} س}{٥}) ى س = \frac{٥}{\pi_{٧}} \times (\frac{\pi_{٧} س}{٥}) جا \frac{١٠+٥س}{\pi_{٧}} - \frac{-٥}{\pi_{٧}} جتا(\frac{\pi_{٧} س}{٥}))|_{0}^{5}$$

$$= \frac{٣٥}{\pi_{٧}} جا(\pi_{٧}) + \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} جتا(\pi_{٧}) - ((٠ + \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} جتا ٠)$$

$$= \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} (-١)^{٧} - \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} = \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} ((-١)^{٧} - ١)$$

$$\frac{٢}{٥} \times \frac{٢٥}{\pi_{٧}^{٢} ٢} ((-١)^{٧} - ١) = \frac{١٠}{\pi_{٧}^{٢} ٢} ((-١)^{٧} - ١) = أ_{٧}$$

$$ى(س) = \frac{٩}{٢} + \sum_{ن=١}^{\infty} \frac{١٠}{\pi_{٧}^{٢} ٢} ((-١)^{ن} - ١) جتا(\frac{\pi_{٧} ن س}{٥})$$